

Μάθημα / Τάξη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (συν. Θερινών)

Ημερομηνία

05/01/2023

Επιμέλεια Διαγωνίσματος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις i έως v και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- Τα δεδομένα καταχωρούνται στη μνήμη του υπολογιστή καταλαμβάνοντας συγκεκριμένο αριθμό θέσεων (bytes).
- Αν μία εντολή πρέπει να συνεχιστεί και στην επόμενη γραμμή, τότε ο πρώτος χαρακτήρας αυτής της γραμμής πρέπει να είναι ο χαρακτήρας #.
- Εμφωλευμένα **ΑΝ** ονομάζονται δύο ή περισσότερες εντολές της μορφής **ΑΝ...ΤΟΤΕ...ΑΛΛΙΩΣ** που περιέχονται η μία μέσα στην άλλη.
- Η ταξινόμηση φυσαλίδας είναι ο πιο απλός και ταυτόχρονα ο πιο αποδοτικός αλγόριθμος ταξινόμησης.
- Για έναν τετραγωνικό πίνακα A[] όπου K το πλήθος των γραμμών του και M το πλήθος των στηλών του, ισχύει η σχέση $K < M$ για τα στοιχεία που βρίσκονται πάνω από την δευτερεύουσα διαγώνιο.

(10 μονάδες)

A2.

- Τι ονομάζουμε πίνακα; Αναφέρατε ονομαστικά τα μειονεκτήματα της χρήσης πινάκων.
- Τι ονομάζουμε πρόβλημα; Αναφέρατε ονομαστικά τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

(10 μονάδες)

A3. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας:

A	3	6	12	14	17	20	25	28	32	37	39	41	44	49	50	56
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

α. Γράψτε για ποιο λόγο θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο αλγόριθμος της Δυαδικής Αναζήτησης.

(1 μονάδα)

β. Γράψτε για ποιο λόγο θα πρέπει να γνωρίζουμε το είδος της ταξινόμησης (αύξουσα ή φθίνουσα) του πίνακα όταν εκτελούμε Δυαδική Αναζήτηση.

(1 μονάδα)

γ. Γράψτε στο τετράδιό σας τα στοιχεία που θα προσπελαστούν, σε περίπτωση που εφαρμοστεί Δυαδική Αναζήτηση για τον αριθμό 37.

(3 μονάδες)

ΘΕΜΑ Β

B1. Να γραφούν ισοδύναμες λογικές εκφράσεις χωρίς την χρήση του τελεστή **ΟΧΙ**.

- ΟΧΙ**($X+Y \geq 0$ **ΚΑΙ** $X < 0$)
- ΟΧΙ**($X*Y \leq 10$) **ΚΑΙ** **ΟΧΙ**($X=100$)
- ΟΧΙ**($X > 0$ **Ή** $Y \leq 0$)
- ΟΧΙ**(**ΟΧΙ**(**ΑΛΗΘΗΣ**))

(8 μονάδες)



B2. Να ξαναγραφτεί το ακόλουθο τμήμα προγράμματος χωρίς να γίνεται χρήση πινάκων.

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 75

ΔΙΑΒΑΣΕ Π[Κ]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

$M \leftarrow 0$

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ 55

ΑΝ $\Pi[K]^2 \geq 300$ ΤΟΤΕ

$M \leftarrow M+1$

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ Μ

$\Sigma \leftarrow 0$

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 60 ΜΕΧΡΙ 70 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2

ΑΝ $\Pi[K] < 0$ ΤΟΤΕ

$\Sigma \leftarrow \Sigma + \Pi[K]$

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ Σ

(7 μονάδες)

B3. Έστω ένας πίνακας ακεραίων $A[100]$. Συμπληρώστε κατάλληλα στο τετράδιο σας τα αριθμημένα κενά του παρακάτω τμήματος προγράμματος έτσι ώστε αυτό να ταξινομεί τις πρώτες 50 θέσεις του πίνακα σε αύξουσα σειρά και τις άρτιες θέσεις των τελευταίων 30 στοιχείων του πίνακα σε φθίνουσα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής (φυσσαλίδα).

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ ..(1).. ΜΕΧΡΙ ..(2)..

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 50 ΜΕΧΡΙ ..(3).. ΜΕ_ΒΗΜΑ -1

ΑΝ $A[I] \dots A[I-1]$ ΤΟΤΕ

$T \leftarrow A[I]$

$A[I] \leftarrow A[I-1]$

$A[I-1] \leftarrow T$

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ ..(5).. ΑΠΟ ..(6).. ΜΕΧΡΙ 100 ΜΕ_ΒΗΜΑ ..(7)..

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 100 ΜΕΧΡΙ Ν ΜΕ_ΒΗΜΑ ..(8)..

ΑΝ $A[I] \dots A[100]$ ΤΟΤΕ

$T \leftarrow A[I]$

$A[I] \leftarrow A[I-2]$

$A[I-2] \leftarrow T$

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

(10 μονάδες)



ΘΕΜΑ Γ

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, λαμβάνουν μέρος 32 εθνικές ομάδες. Η κάθε ομάδα θα παίξει τουλάχιστον 3 αγώνες (φάση ομίλων) και το πολύ συνολικά 7 αγώνες (δηλαδή το πολύ 4 ακόμα αγώνες, φάση των 16, προημιτελικός, ημιτελικός και τελικός για αυτές που θα φτάσουν στον τελικό). Για στατιστικούς λόγους καλείστε να φτιάξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.

(2 μονάδες)

Γ2. Να διαβάζει τα ονόματα των 32 ομάδων και να τα αποθηκεύει σε μονοδιάστατο πίνακα ΟΜ[32]. Στην συνέχεια, να διαβάζει πόσα γκολ πέτυχε η κάθε ομάδα σε κάθε αγώνα που έπαιξε και να τα αποθηκεύει στον πίνακα ΓΚ[32,7], έτσι ώστε οι 3 πρώτες στήλες να αφορούν τους αγώνες στην φάση των ομίλων και οι επόμενες για τους αγώνες των επόμενων φάσεων μέχρι τον τελικό (7^η στήλη). Προφανώς, για τις ομάδες που δεν προχωρούν στις επόμενες φάσεις, στο αντίστοιχο στοιχείο του πίνακα εισάγεται η τιμή μηδέν (0).

(3 μονάδες)

Γ3. Να εμφανίζει τα συνολικά γκολ που πέτυχε η κάθε ομάδα σε όλη τη διοργάνωση.

(3 μονάδες)

Γ4. Να βρίσκει και να εμφανίζει σε ποια ή ποιες αγωνιστικές (1^η, 2^η, 3^η) από την φάση των ομίλων σημειώθηκαν τα περισσότερα γκολ.

(5 μονάδες)

Γ5. Να διαβάζει το όνομα μιας ομάδας και να βρίσκει σε ποιον αγώνα πέτυχε τα περισσότερα γκολ (θεωρήστε ότι είναι μοναδικός). Σε περίπτωση που δεν βρεθεί η ομάδα να εμφανίζει μήνυμα: «Η ομάδα _____ δεν παίρνει μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο», όπου στο κενό συμπληρώνεται η ομάδα που αναζητά ο χρήστης.

(5 μονάδες)

Γ6. Να εμφανίζει την ομάδα που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο.

(3 μονάδες)

Γ7. Να εμφανίζει τις ομάδες κατά φθίνουσα σειρά παραγωγικότητας γκολ.

(4 μονάδες)

Σημείωση: Νικήτρια ομάδα σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα είναι η ομάδα που πετυχαίνει τα περισσότερα γκολ. Θεωρήστε ότι ο τελικός δεν έληξε ισόπαλος. Δεν χρειάζεται έλεγχος εγκυρότητας των δεδομένων εισόδου. Δεν μας ενδιαφέρει αν δυο ή περισσότερες ομάδες πέτυχαν τον ίδιο αριθμό γκολ.

ΘΕΜΑ Δ

Στις δημοπρασίες αντικειμένων “σιωπηρού” τύπου, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές βλέπουν την τελευταία προσφορά που έχει γίνει για το έκθεμα που τους ενδιαφέρει και στη συνέχεια, αν επιθυμούν, γράφουν στον κατάλογο ένα μεγαλύτερο ποσό προσφοράς. Νικητής της δημοπρασίας ενός εκθέματος είναι αυτός που έδωσε την τελευταία χρονικά (και άρα μεγαλύτερη) προσφορά.

Για την μηχανογράφηση μιας δημοπρασίας αντικειμένων τέχνης, χρησιμοποιείται ένας πίνακας ΟΝ[20] για τα ονόματα των εκθεμάτων και ένας Π[20,3] για τα δεδομένα των προσφορών. Κάθε γραμμή του πίνακα Π, αντιστοιχεί σε ένα από τα είκοσι εκθέματα του ΟΝ[20]. Η πρώτη στήλη περιέχει την τελευταία τιμή προσφοράς που έγινε για το κάθε έκθεμα, η δεύτερη το πλήθος προσφορών που έχουν γίνει για το έκθεμα μέχρι εκείνη τη στιγμή και η τρίτη τον τετραψήφιο κωδικό του αγοραστή που δίνει την προσφορά.

Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων

(2 μονάδες)

Δ2. Να ζητά και να διαβάζει τους τίτλους των εκθεμάτων στον πίνακα ΟΝ[20]. Στη συνέχεια να ζητά και να διαβάζει την τιμή εκκίνησης κάθε εκθέματος και να την καταχωρεί στην πρώτη στήλη του πίνακα Π[20,3], ενώ στη δεύτερη και τρίτη στήλη θα καταχωρεί κατευθείαν την τιμή μηδέν (0).

(4 μονάδες)



Δ3. Για κάθε προσφορά που γίνεται:

- Θα διαβάξει τον αριθμό του εκθέματος, την τιμή προσφοράς πραγματοποιώντας έλεγχο εγκυρότητας για ότι είναι μεγαλύτερη από την υπάρχουσα, και τον κωδικό του αγοραστή, κάνοντας επίσης έλεγχο εγκυρότητας για το ότι είναι τετραψήφιος. Για παράδειγμα η σειρά των στοιχείων: 4, 3050, 7843 όπως προκύπτει και από την παρακάτω εικόνα, η οποία είναι ένα τυχαίο στιγμιότυπο του πίνακα Π[20, 3], σημαίνει ότι ο αγοραστής με κωδικό 7843, δίνει προσφορά για το έκθεμα νούμερο 4, στα 3050 €.

540	5	9923
1280	3	4876
200	0	0
3050	7	7843
...	...	...

(5 μονάδες)

- Στη συνέχεια θα ενημερώνει κατάλληλα την αντίστοιχη γραμμή του πίνακα Π[20,3], αυξάνοντας παράλληλα και το αντίστοιχο πλήθος προσφορών για το έκθεμα.
- Τέλος, θα εμφανίζεται το μήνυμα "ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ;ΝΑΙ/ΟΧΙ" και θα διαβάξει κατάλληλη απάντηση για την συνέχεια της διαδικασίας. Αν εισαχθεί η τιμή 'ΟΧΙ' τότε να τερματίζεται η εισαγωγή δεδομένων.

(2 μονάδες)

Δ4. Να εμφανίζει το όνομα του εκθέματος το οποίο πωλήθηκε ακριβότερα (θεωρήστε ότι είναι μοναδικό).

(3 μονάδες)

Δ5. Να διαβάξει τον κωδικό ενός αγοραστή και εφόσον υπάρχει, να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των εκθεμάτων που αγόρασε καθώς επίσης και το συνολικό ποσό που ξόδεψε. Σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν βρεθεί, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.

(4 μονάδες)

Δ6. Να εμφανίζει το όνομα του κάθε εκθέματος και δίπλα το πλήθος των προσφορών που έγιναν γι' αυτό.

(2 μονάδες)

Σημείωση: Θεωρήστε ότι θα υπάρχει τουλάχιστον μια προσφορά και οι τιμές των προσφορών είναι ακέραιες.